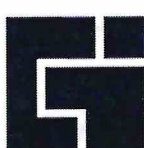


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI



Ro'yxatga olindi:

№ BD _____

2025-yil "20" 08

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM
rektori prof.O.N.Bozоров
2025-yil "20" 08



KOMPYUTERNI TASHKIL ETISH

O'QUV DASTURI

Bilim sohasi: 600 000 – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

Ta'lim sohasi: 610 000 – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

Ta'lim yo'nalishi: 60610200 – Axborot tizimlari va texnologiyalari
(moliya-bank tizimida)

Qarshi-2025

910

V. Kurs ishini tayyorlash bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar. Ushbu fandan kurs ishini yozish ko'zda tutilmagan. VI. Laboratoriya mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar. Ushbu fandan laboratoriya ishlari ko'zda tutilmagan.	3. VII. Fan o'qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar) Mazkur fan bo'yicha ta'lim olgan talabalar, kompyuter va uning tashqi qurilmalari, kompyuterning rivojlanish bosqichlari, qurilmalarning vazifalari, qurilmalar o'rtasidagi o'zaro ma'lumot almashinish jarayonlari va assembler dasturlash tili to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi. Kompyuterni tashkil etishda qo'llaniladigan vositalarni va tashkil qilish asoslarini, zamonaviy kompyuterlarning funksional tarkibiy qismlarini, tashqi qurilmalarni, assembler dasturlash tilini biladi va ulardan foydalana olishadi. Xotira iyerarxiyasi, kompyuter va tashqi qurilmalar o'rtasida aloqalar haqida tasavvurga ega bo'ladi. Processor va tashqi qurilmalar o'rtasidagi ulanishni tashkil etish, kompyuterdagi hisoblash jarayonlari turlarini taxlil qilish hamda tashkil etish, kompyuter tizimlaridan foydalanish jarayonida yuz beradigan nosozliklarni bartaraf eta oladilar. Zamonaviy kompyuter tizimlarini loyihalash va baholash ko'nikmalariga ega bo'ladi.
4. VIII. Ta'lim texnologiyalari va metodlari: • ma'ruzalar; • amaliy ishlarni bajarish va xulosalash; • interfaol key-s-stadilar; • blits-so'rov; • guruhlarda ishlash; • taqdimotlarni qilish; • jamoa bo'lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar..	5. IX. Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o'zlashtirish, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olish, o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va nazorat uchun berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo'yicha testni muvaffaqiyati topshirish.
6. X. Asosiy adabiyotlar: 1. Qaxxorov A.A., Avazov Yu.Sh., Ruziyev U.A. Kompyuter tizimlari va tamnoqlari. Toshkent. Fan va texnologiyalar. 2019-356 b. 2. William Stallings. Computer organization and architecture. Designing for performance. Eleventh edition. Pearson Education, 2019. 3. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2013. — 816 с. 4. David Patterson John Hennessy. Computer Organization and Design. 5th Edition. 2017.	

5-mavzu. Xotiraning tashkil etilishi va turlari. Xotira iyerarxiyasi, ichki xotiraning tashkil etilishi, statik va dinamik xotira, xotiraning adreslari, doimiy xotira va uning turlari, flesh-xotira, kesh xotira, kesh xotira vazifalari va darajalari, asosiy xotira bilan o'zaro aloqasi, virtual xotira, virtual xotiraning tuzilishi va vazifasi, tashqi xotira va ularning turlari, RAID massivlar. 6-mavzu. Xotiraning tashkil etilishi va turlari. Xotira iyerarxiyasi, ichki xotiraning tashkil etilishi, statik va dinamik xotira, xotiraning adreslari, doimiy xotira va uning turlari, flesh-xotira, kesh xotira, kesh xotira vazifalari va darajalari, asosiy xotira bilan o'zaro aloqasi, virtual xotira, virtual xotiraning tuzilishi va vazifasi, tashqi xotira va ularning turlari, RAID massivlar. 7-mavzu. Tizim interfeyslari va shinalarni tashkil etilishi. Tizim interfeyslari, shinalarning tashkil etilishi va turlari, kompyuterda ma'lumotlarni uzatilishi, qurilmalarning o'zaro ma'lumot almashinish standartlari va protokollari. 8-Mavzu. Tizim interfeyslari va shinalarni tashkil etilishi. Tizim interfeyslari, shinalarning tashkil etilishi va turlari, kompyuterda ma'lumotlarni uzatilishi, qurilmalarning o'zaro ma'lumot almashinish standartlari va protokollari. 9-mavzu. Kompyuterga ma'lumotlarni kiritish-chiqarish tizimlari. Kiritish-chiqarish tizimlarining tashkil etilishi, kiritish-chiqarishni boshqarish vositalari, kiritish-chiqarish kanallari va processorlari, kiritish-chiqarish modullari, portlar va ularning vazifalari. 10-mavzu. Processorlar, turlari va xususiyatlari. Processorlarining tuzilishi, processorlarining ichki registrlari, turlari, xususiyatlari va bajaradigan vazifalari, boshqarish qurilmasi, arifmetik mantiqiy qurilma, mashina takti va mashina sikllari, processorlar turlari, matrisali va vektorli processorlar, kuzg'almas va suriluvchi vergulli bo'lgan processorlar, Intel va AMD processorlari, Pentium sinfi processorlari, turli xil firmalar tomonidan ishlab chiqilgan processor turlari va imkoniyatlari. 11-mavzu. Processorlar, turlari va xususiyatlari. Processorlarining tuzilishi, processorlarining ichki registrlari, turlari, xususiyatlari va bajaradigan vazifalari, boshqarish qurilmasi, arifmetik mantiqiy qurilma, mashina takti va mashina sikllari, processorlar turlari, matrisali va vektorli processorlar, kuzg'almas va suriluvchi vergulli bo'lgan processorlar, Intel va AMD processorlari, Pentium sinfi processorlari, turli xil firmalar tomonidan ishlab chiqilgan processor turlari va imkoniyatlari. 12-mavzu. Tashqi qurilmalar turlari va vazifalari. Tashqi qurilmalarning turlari va vazifalari, printer, skaner, sichqoncha, klaviatura, modem, tashqi xotira qurilmalari, tarmoq adapteri va boshqalar.	
---	--

13-mavzu. Tashqi qurilmalar turlari va vazifalari. Tashqi qurilmalarning turlari va vazifalari, printer, skaner, sichqoncha, klaviatura, modem, tashqi xotira qurilmalari, tarmoq adaptori va boshqalar.	14-mavzu. Assembler tilida dasturlash asoslari. Assembler dasturlash tili va uning imkoniyatlari, assembler tili operatorlari va ularni qo'llash, assemblerlash jarayoni. 15-mavzu. Assembler tilida dasturlash asoslari. Assembler dasturlash tili va uning imkoniyatlari, assembler tili operatorlari va ularni qo'llash, assemblerlash jarayoni.
III. Amaliy mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar Amaliy mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:	
A1. Kompyuter tizimining tuzilishini tashkil etish. A2. Zamonaviy protsessorlar va ularning ishlash prinsipi. Protsessorni o'rnatish va identifikatsiyalash. A3. Kompyuterni tashkil qilishning arifmetik asoslari. Turli xil sanoq tizimlarida arifmetik operatsiyalarni bajarish. A4. Kompyuterni tashkil qilishning arifmetik asoslari. Turli xil sanoq tizimlarida arifmetik operatsiyalarni bajarish. A5. Kompyuterining arifmetik va mantiqiy asoslari A6. Kompyuterining arifmetik va mantiqiy asoslari A7. Buyruqlar tizimining arxitekturas. Assembler tilining asosiy operatorlari bilan tanishish. A8. Assembler tilida murakkab arifmetik amallarni bajarish. A9. Assembler tilida murakkab arifmetik amallarni bajarish. A10. Xotira turlari va ularning xususiyatlari. Assembler dasturlashda registr xotirasi va ram xotirasidan foydalanish. A11. Xotira turlari va ularning xususiyatlari. Assembler dasturlashda registr xotirasi va ram xotirasidan foydalanish. A12. Protsessorning imkoniyatlarini o'rganish. Protsessorlarda ma'lumotlar ustida mantiqiy amallar bajarish va shartli o'tishni tashkil qilishning dasturiy usullarini o'rganish. A13. Shinalar va portlarning turlarini o'rganish. Ma'lumotlarni kiritish jarayonini o'rganish. A14. Shinalar va portlarning turlarini o'rganish. Ma'lumotlarni kiritish jarayonini o'rganish. A15. Kompyuterining tashqi qurilmalari va ma'lumotlar almashish jarayonlari. Tashqi qurilmalarga ma'lumotlarni chiqarish.	
IV. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar Auditoriyadan tashqari vaqda bajariladigan mustaqil ishlar quyidagi turlarda amalga oshirilishi tavsiya etiladi:	

-esse - dolzarb mavzu bo'yicha shaxsiy fikrini tanqid, publisistik va boshqa janrlarda yozma bayon qilish; - dokladlar tayyorlash; -kurs ishi yozish; -konspetsi yozish; -glossariy tuzish; -individual va guruhviy o'quv loyihasi; -keys-topshiriqlarini bajarish; -mavzuli portfolio tuzish; -axborot-tahliliy materiallar bilan ishlash; -manbalar bilan ishlash; -infografika tuzish; -chizma-tasviriy model (intellekt-kart, frym, mantiqiy graf va x k.) yaratish; -multimediali taqdimotlar yaratish; -darslarning metodik ishlanmalarini tayyorlash; -darsdan tashqari mashg'ulotlar ishlanmalarini tayyorlash; - ta'lim yo'nalishi(mutaxassislik)ning xususiyatidan kelib chiqqan xolda mustaqil ishlarining boshqa turlardan foydalanish mumkin.	Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular: 1. Turli soxalar uchun mo'ljallangan kompyuterlar va kompyuter tizimlari; 2. Hozirda ishlab chiqarilayotgan shaxsiy kompyuterlarning protsessorlari va ularning xususiyatlari; 3. Mobil tizimlar uchun mo'ljallangan protsessorlar 4. O'rnatilgan tizimlarda qullaniladigan protsessorlar; 5. Zamonaviy kompyuterlarning konfiguratsiyalari va ularni qo'llanish soxalari; 6. Kompyuterlarni tashkil qilishning raqamli-mantiqiy asoslari; 7. Buyruqlar tizimi arxitekturalari; 8. Zamonaviy shinalarning xususiyatlari; 9. Xotira turlari va xususiyatlari; 10. Assembler tilida dasturlash asoslari; 11. Tashqi qurilmalarning turlari va vazifalari; 12. Intel va AMD protsessorlari; 13. Kiritish-chiqarish tizimlarining tashkil etilishi; 14. Tizim interfeyslari, shinalarning tashkil etilishi; 15. Ma'lumotlar formatlari standartlari; 16. Protsessorlarning tuzilishi, protsessorlarning ichki registrlari; 17. Pentium sinfi protsessorlari; 18. Matrisali va vektorli protsessorlar; 19. Kiritish-chiqarish kanallari va protsessorlari; 20. RAID massivlar.
--	---

Fan/modul kodi		O'quv yili	Semestr	ECTS - Kreditlar	
TF2 2505		2025-2026	5	5	
Fan/modul turi	Ta'lim tili		Haftadagi dars soatlari		
Tilov	O'zbek		4		
1.	Fanning nomi	Auditoriya mashg'ulotlari (soat)	Mustaqil ta'lim (soat)	Jami yuklama (soat)	
2.	Kompyuterni tashkil etish	60	90	150	
I. Fanning mazmuni					
Fanning maqsadi:					
Fanni o'qitishdan maqsad – talabalarda kompyuter va uning qurilmalari haqidagi asosiy tushunchalar, kompyuterni tashkil qilish tamoyllari, zamonaviy kompyuterlarning funksional tarkibiy qismlari va imkoniyatlari haqidagi bilimlarni, hamda kompyuter tizimlarida axborot almashinish jarayonlarini tashkil qilish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.					
II. Asosiy qism (ma'ruza mashg'ulotlari)					
Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi:					
I-mavzu. Kompyuterni tashkil etilishi va klassifikatsiyasi.					
Kompyuter tuzilishi va tashkil etilishi, kompyuter arxitekturasining rivojlanish bosqichlari, kompyuterlarni tashkil etilishi tamoyllari va klassifikatsiyasi, kompyuterlarning turlari va tashkiliy qismlari, kompyuterlarning asosiy kursakichlari va xususiyatlari.					
2-mavzu. Kompyuterni tashkil etilishining mantiqiy asoslari.					
Kompyuterlarni tashkil qilishning raqamli mantiqiy asoslari, Bul algebrasi, Bul funksiyalarini amalga oshirish, ikkilik kodda buyruqlarni bajarilishi, asosiy raqamli mantiqiy sxemalar, dasturlanadigan mantiqiy qurilmalar.					
3-mavzu. Buyruqlar tizimi arxitekturasasi.					
Ma'lumotlar formatlari standartlari, tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashish, interfeyslarni tashkil etilishi, buyruqlar tizimi tuzilishi, operandalarning formatlari, kompyuterning buyruqlar tizimi, buyruqlar turlari va formatlari, operandalarni adreslash turlari va usullari, buyruqlar oqimini boshqarish, uzilish rejimi, uzilishni qayta ishlash algoritmlari, stekni tashkil etilishi.					
4-mavzu. Buyruqlar tizimi arxitekturasasi.					
Ma'lumotlar formatlari standartlari, tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashish, interfeyslarni tashkil etilishi, buyruqlar tizimi tuzilishi, operandalarning formatlari, kompyuterning buyruqlar tizimi, buyruqlar turlari va formatlari, operandalarni adreslash turlari va usullari, buyruqlar oqimini boshqarish, uzilish rejimi, uzilishni qayta ishlash algoritmlari, stekni tashkil etilishi.					

5. С.А.Орлов, Б.Я.Ципкер. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 688 с.	Do'shimcha adabiyotlar 1. Shuangbao Paul Wang. Computer Architecture and Organization: Fundamentals and Architecture Security. Springer, 1st ed. 2021 edition 352 pages 2. Соломенчук В.Г., Соломенчук П.В. Железо персональных компьютеров 2010. СПб.: БХВ Петербург, 2010.-448 с. 3. Юров В.И. Ассемблер. Учебник для вузов. 2-е изд. -СПб.: Питер, 2010.- 637с. 4. Столинец У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. М.: Вильямс, 2002.- 896 с. 5. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации - СПб.: Питер, 2003. 6. Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем. Учебное пособие. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2008. – 534 7. S. S. Mirzaxaliyov, S. B. Dovletova. Kompyuter tashkil etilishi. Uslubiy ko'rsatma. Muhammadi Al-Xoqazmiy nom. TATU. T. : Muxattirlik nashr., 2020. - 16 b. 8. Е.В.Ким, Н.С.Агаджанова. Организация компьютера. Методические указания для практических работ. ТУИТ. 2022. 9. Мусаев М.М. “Компьютер тизимлари ва тармоқлари”. Олий ўқув юртрапи учун ўқув кўдламанна. Тошкент - 2011. – 336-б. Internet манзиллари ва ијтимоіу тармоқлар. 1. https://stepik.org/course/253/promo?auth=registration 2. https://www.udemy.com/course/computer-architecture-an-introduction/ 3. https://www.coursera.org/learn/comparch 4. https://www.py-mooc.com/tv/mooc/architektura-evm-computer-architecture
7.	<i>Izoh: Mazkur fan dasturi TATU sillabusi asosida ishlab chiqildi.</i> Fan dasturi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Kompyuter tizimlari kafedrasi yig'ilishining 2025-yil 28-avgustidagi 1-sonli bayomnomasi bilan ma'qullangan. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Ilimiy Kengashining 2025-yil 30-avgustidagi 1-sonli bayomnomasi bilan ma'qullangan va fan dasturini o'quv jarayonida foydalanishga tavsiya etilgan.
8.	Fan/modul uchun mas'ul muallif: F.S.Bozarov – “Kompyuter tizimlari” kafedrasi katta o'qituvchisi
9.	Taqrizchilar: H.S. Egamberdiyev – IPU “Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri dots. Q.R. Zohirov – Qarshi davlat texnika universiteti “Kompyuter tizimlarining dasturiy va texnik ta'mini” kafedrasi mudiri, dots.